# Übungsaufgaben: Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysatoren



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. c(A) sinkt in 10 s von 1 auf 0,6 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
2. Um welchen Faktor steigt v nach der RGT-Regel, wenn T um 30 K erhöht wird?
3. In 30 s entstehen 50 mL Gas. Mittlere Bildungsgeschwindigkeit?
4. Nenne drei Bedingungen für einen wirksamen Stoß.
5. c(A) sinkt in 25 s von 1,9 auf 0,4 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
6. Um welchen Faktor steigt v nach der RGT-Regel, wenn T um 40 K erhöht wird?
7. In 10 s entstehen 20 mL Gas. Mittlere Bildungsgeschwindigkeit?
8. Wird ein Katalysator verbraucht?
9. c(A) sinkt in 40 s von 1 auf 0,7 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
10. In 20 s entstehen 40 mL Gas. Mittlere Bildungsgeschwindigkeit?
11. Was ist ein Enzym?
12. c(A) sinkt in 50 s von 0,9 auf 0,7 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
13. Um welchen Faktor steigt v nach der RGT-Regel, wenn T um 20 K erhöht wird?
14. c(A) sinkt in 25 s von 0,6 auf 0,2 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
15. In 10 s entstehen 50 mL Gas. Mittlere Bildungsgeschwindigkeit?
16. Wie heißt der Katalysator für die Zersetzung von $H_2O_2$ im Schulversuch?
17. c(A) sinkt in 10 s von 0,9 auf 0,3 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
18. Um welchen Faktor steigt v nach der RGT-Regel, wenn T um 10 K erhöht wird?
19. In 5 s entstehen 30 mL Gas. Mittlere Bildungsgeschwindigkeit?
20. c(A) sinkt in 50 s von 1,7 auf 1,2 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
21. In 20 s entstehen 60 mL Gas. Mittlere Bildungsgeschwindigkeit?
22. Wie misst man v bei Mg + HCl?
23. c(A) sinkt in 100 s von 1,4 auf 1 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
24. In 10 s entstehen 60 mL Gas. Mittlere Bildungsgeschwindigkeit?
25. Wie misst man v bei $CaCO_3$ + HCl?
26. c(A) sinkt in 40 s von 1,3 auf 1,2 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
27. In 5 s entstehen 10 mL Gas. Mittlere Bildungsgeschwindigkeit?
28. c(A) sinkt in 100 s von 0,8 auf 0,6 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
29. c(A) sinkt in 100 s von 0,8 auf 0,5 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
30. In 20 s entstehen 10 mL Gas. Mittlere Bildungsgeschwindigkeit?
31. Wann ist v meist am größten?
32. c(A) sinkt in 20 s von 0,6 auf 0,4 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
33. In 10 s entstehen 40 mL Gas. Mittlere Bildungsgeschwindigkeit?
34. c(A) sinkt in 20 s von 1,9 auf 1,5 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
35. In 30 s entstehen 40 mL Gas. Mittlere Bildungsgeschwindigkeit?
36. Warum lagert man Lebensmittel kühl?
37. c(A) sinkt in 40 s von 1,8 auf 1,3 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
38. In 10 s entstehen 30 mL Gas. Mittlere Bildungsgeschwindigkeit?
39. c(A) sinkt in 25 s von 1,1 auf 0,9 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
40. c(A) sinkt in 40 s von 1,8 auf 1,2 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
41. c(A) sinkt in 100 s von 0,9 auf 0,5 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
42. In 20 s entstehen 20 mL Gas. Mittlere Bildungsgeschwindigkeit?
43. c(A) sinkt in 10 s von 0,6 auf 0,3 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
44. Was senkt ein Katalysator?
45. c(A) sinkt in 50 s von 1,4 auf 0,7 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
46. In 30 s entstehen 30 mL Gas. Mittlere Bildungsgeschwindigkeit?
47. c(A) sinkt in 100 s von 1 auf 0,7 mol/L. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit?
48. In 5 s entstehen 40 mL Gas. Mittlere Bildungsgeschwindigkeit?

# Übungsaufgaben: Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysatoren



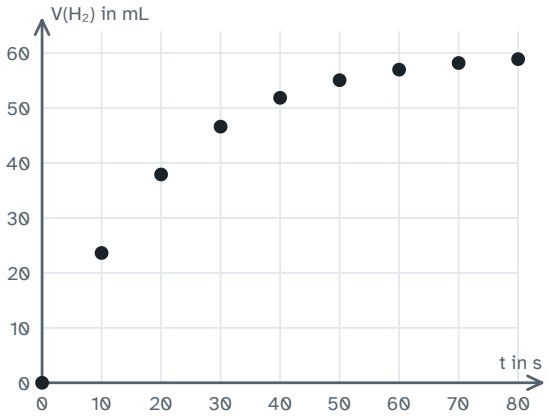
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. Gasvolumen (mL) bei t = 0, 10, 20, 30, 40 s: 0, 24, 38, 47, 52. Berechne v in den Intervallen 0–10 s und 30–40 s und erkläre den Unterschied.
2. Bei $c_0$ = 0,2 mol/L beträgt $v_0$ = 0,002 mol/(L·s). Wie groß ist $v_0$ bei 0,6 mol/L, wenn v proportional zu c ist?
3. Eine Reaktion dauert bei 20 °C 60 min. Wie lange dauert sie etwa bei -10 °C?
4. Unterscheide homogene und heterogene Katalyse mit Beispielen.
5. Gasvolumen (mL) bei t = 0, 10, 20, 30, 40 s: 0, 44, 64, 73, 77. Berechne v in den Intervallen 0–10 s und 30–40 s und erkläre den Unterschied.
6. Bei $c_0$ = 0,1 mol/L beträgt $v_0$ = 0,005 mol/(L·s). Wie groß ist $v_0$ bei 0,4 mol/L, wenn v proportional zu c ist?
7. Eine Reaktion dauert bei 20 °C 80 min. Wie lange dauert sie etwa bei 0 °C?
8. Warum wird beim Abgaskatalysator Platin fein auf einem Keramikträger verteilt?
9. Gasvolumen (mL) bei t = 0, 10, 20, 30, 40 s: 0, 33, 48, 55, 58. Berechne v in den Intervallen 0–10 s und 30–40 s und erkläre den Unterschied.
10. Bei $c_0$ = 0,1 mol/L beträgt $v_0$ = 0,002 mol/(L·s). Wie groß ist $v_0$ bei 0,3 mol/L, wenn v proportional zu c ist?
11. Eine Reaktion dauert bei 20 °C 120 min. Wie lange dauert sie etwa bei 40 °C?
12. Gasvolumen (mL) bei t = 0, 10, 20, 30, 40 s: 0, 38, 52, 57, 59. Berechne v in den Intervallen 0–10 s und 30–40 s und erkläre den Unterschied.
13. Bei $c_0$ = 0,1 mol/L beträgt $v_0$ = 0,002 mol/(L·s). Wie groß ist $v_0$ bei 0,4 mol/L, wenn v proportional zu c ist?
14. Eine Reaktion dauert bei 20 °C 120 min. Wie lange dauert sie etwa bei 30 °C?
15. Erkläre mit der Stoßtheorie, warum Temperaturerhöhung stärker wirkt als nur die Zahl der Stöße vermuten lässt.
16. Gasvolumen (mL) bei t = 0, 10, 20, 30, 40 s: 0, 28, 40, 45, 48. Berechne v in den Intervallen 0–10 s und 30–40 s und erkläre den Unterschied.

## Grafik Messkurve auswerten




Magnesium reagiert mit Salzsäure. Die Punkte zeigen das gemessene Wasserstoffvolumen.

Zeichne die Messkurve und die Tangente bei t = 0 ein.

mittlere Geschwindigkeit 0–20 s: _____ 60–80 s: _____

Anfangsgeschwindigkeit (Tangente): _____

# Übungsaufgaben: Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysatoren



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Eine Reaktion hat bei c = 0,5 mol/L die Anfangsgeschwindigkeit 0,01 mol/(L·s), bei c = 1 mol/L 0,04 mol/(L·s). Welcher Zusammenhang besteht?
2. Begründe, warum eine Kerze an der Luft nicht von selbst brennt, obwohl die Reaktion exotherm ist.
3. Erkläre die Wirkungsweise eines Enzyms mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip.
4. Plane ein Experiment, mit dem man den Einfluss der Säurekonzentration auf die Reaktion von Magnesium mit Salzsäure untersucht. Was muss konstant bleiben?
5. Wie lange braucht eine Reaktion, die bei 60 °C 30 s dauert, ungefähr bei 20 °C?
6. Eine Reaktion dauert bei 20 °C 40 min. Wie lange dauert sie nach der RGT-Regel bei 50 °C? Wie zuverlässig ist diese Abschätzung?
7. Warum verlaufen Reaktionen in Lösung meist schneller als zwischen Feststoffen?
8. Eine Reaktion dauert bei 60 °C 12 min. Wie lange dauert sie nach der RGT-Regel bei 30 °C? Wie zuverlässig ist diese Abschätzung?
9. Die Halbwertszeit einer Reaktion 1. Ordnung beträgt bei 25 °C 60 s. Schätze sie für 45 °C mit der RGT-Regel.
10. Warum ist ein Katalysator für die Industrie so wertvoll, obwohl er die Ausbeute im Gleichgewicht nicht erhöht?
11. Eine Reaktion dauert bei 10 °C 256 min. Wie lange dauert sie nach der RGT-Regel bei 50 °C? Wie zuverlässig ist diese Abschätzung?
12. Erkläre, warum Wasserstoff und Sauerstoff bei Raumtemperatur jahrelang nebeneinander bestehen können, mit Platinpulver aber sofort reagieren.
13. Beschreibe zwei Messverfahren für die Reaktionsgeschwindigkeit, wenn kein Gas entsteht.
14. Erkläre am Energiediagramm, warum ein Katalysator Hin- und Rückreaktion gleichermaßen beschleunigt.
15. Bei 20 °C entstehen in der ersten Minute 30 mL $CO_2$, bei 30 °C 58 mL. Prüfe, ob die RGT-Regel gilt.
16. Erkläre, warum Kohlenstaub explosiv sein kann, ein Kohlestück aber nur langsam brennt.
17. Skizziere den zeitlichen Verlauf von c(Edukt) und c(Produkt) einer vollständig ablaufenden Reaktion A → B und begründe die Kurvenform.
18. Eine Reaktion dauert bei 25 °C 90 min. Wie lange dauert sie nach der RGT-Regel bei 45 °C? Wie zuverlässig ist diese Abschätzung?
19. Warum werden Lebensmittel durch Einfrieren auf –18 °C lange haltbar?
20. Warum muss man bei Messungen der Reaktionsgeschwindigkeit die Temperatur konstant halten?

# Lösungen: Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysatoren



Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. $v = -\Delta c/\Delta t = -(0{,}6 - 1) : 10 = 0{,}4 : 10 =$ **0,04 mol/(L·s)**
2. je 10 K Faktor 2: $2^3 =$ **8**, die Reaktion ist 8-mal so schnell
3. $v = \Delta V/\Delta t = 50$ mL : 30 s = **1,67 mL/s**
4. Teilchen **stoßen zusammen**, mit **$E \geq E_a$**, in **passender Ausrichtung**
5. $v = -\Delta c/\Delta t = -(0{,}4 - 1{,}9) : 25 = 1{,}5 : 25 =$ **0,06 mol/(L·s)**
6. je 10 K Faktor 2: $2^4 =$ **16**, die Reaktion ist 16-mal so schnell
7. $v = \Delta V/\Delta t = 20$ mL : 10 s = **2 mL/s**
8. **nein**, er liegt nach der Reaktion unverändert vor
9. $v = -\Delta c/\Delta t = -(0{,}7 - 1) : 40 = 0{,}3 : 40 =$ **0,0075 mol/(L·s)**
10. $v = \Delta V/\Delta t = 40$ mL : 20 s = **2 mL/s**
11. ein **Biokatalysator** (Protein)
12. $v = -\Delta c/\Delta t = -(0{,}7 - 0{,}9) : 50 = 0{,}2 : 50 =$ **0,004 mol/(L·s)**
13. je 10 K Faktor 2: $2^2 =$ **4**, die Reaktion ist 4-mal so schnell
14. $v = -\Delta c/\Delta t = -(0{,}2 - 0{,}6) : 25 = 0{,}4 : 25 =$ **0,016 mol/(L·s)**
15. $v = \Delta V/\Delta t = 50$ mL : 10 s = **5 mL/s**
16. **Braunstein $MnO_2$**
17. $v = -\Delta c/\Delta t = -(0{,}3 - 0{,}9) : 10 = 0{,}6 : 10 =$ **0,06 mol/(L·s)**
18. je 10 K Faktor 2: $2^1 =$ **2**, die Reaktion ist 2-mal so schnell
19. $v = \Delta V/\Delta t = 30$ mL : 5 s = **6 mL/s**
20. $v = -\Delta c/\Delta t = -(1{,}2 - 1{,}7) : 50 = 0{,}5 : 50 =$ **0,01 mol/(L·s)**
21. $v = \Delta V/\Delta t = 60$ mL : 20 s = **3 mL/s**
22. **Volumen des Wasserstoffs** über die Zeit (Kolbenprober)
23. $v = -\Delta c/\Delta t = -(1 - 1{,}4) : 100 = 0{,}4 : 100 =$ **0,004 mol/(L·s)**
24. $v = \Delta V/\Delta t = 60$ mL : 10 s = **6 mL/s**
25. **Massenverlust** durch entweichendes $CO_2$ (Waage)
26. $v = -\Delta c/\Delta t = -(1{,}2 - 1{,}3) : 40 = 0{,}1 : 40 =$ **0,0025 mol/(L·s)**
27. $v = \Delta V/\Delta t = 10$ mL : 5 s = **2 mL/s**
28. $v = -\Delta c/\Delta t = -(0{,}6 - 0{,}8) : 100 = 0{,}2 : 100 =$ **0,002 mol/(L·s)**
29. $v = -\Delta c/\Delta t = -(0{,}5 - 0{,}8) : 100 = 0{,}3 : 100 =$ **0,003 mol/(L·s)**
30. $v = \Delta V/\Delta t = 10$ mL : 20 s = **0,5 mL/s**
31. **zu Beginn**, bei höchster Eduktkonzentration
32. $v = -\Delta c/\Delta t = -(0{,}4 - 0{,}6) : 20 = 0{,}2 : 20 =$ **0,01 mol/(L·s)**
33. $v = \Delta V/\Delta t = 40$ mL : 10 s = **4 mL/s**
34. $v = -\Delta c/\Delta t = -(1{,}5 - 1{,}9) : 20 = 0{,}4 : 20 =$ **0,02 mol/(L·s)**
35. $v = \Delta V/\Delta t = 40$ mL : 30 s = **1,33 mL/s**
36. Verderbnisreaktionen laufen **langsamer** (RGT-Regel)
37. $v = -\Delta c/\Delta t = -(1{,}3 - 1{,}8) : 40 = 0{,}5 : 40 =$ **0,0125 mol/(L·s)**
38. $v = \Delta V/\Delta t = 30$ mL : 10 s = **3 mL/s**
39. $v = -\Delta c/\Delta t = -(0{,}9 - 1{,}1) : 25 = 0{,}2 : 25 =$ **0,008 mol/(L·s)**
40. $v = -\Delta c/\Delta t = -(1{,}2 - 1{,}8) : 40 = 0{,}6 : 40 =$ **0,015 mol/(L·s)**
41. $v = -\Delta c/\Delta t = -(0{,}5 - 0{,}9) : 100 = 0{,}4 : 100 =$ **0,004 mol/(L·s)**
42. $v = \Delta V/\Delta t = 20$ mL : 20 s = **1 mL/s**
43. $v = -\Delta c/\Delta t = -(0{,}3 - 0{,}6) : 10 = 0{,}3 : 10 =$ **0,03 mol/(L·s)**
44. die **Aktivierungsenergie**
45. $v = -\Delta c/\Delta t = -(0{,}7 - 1{,}4) : 50 = 0{,}7 : 50 =$ **0,014 mol/(L·s)**
46. $v = \Delta V/\Delta t = 30$ mL : 30 s = **1 mL/s**
47. $v = -\Delta c/\Delta t = -(0{,}7 - 1) : 100 = 0{,}3 : 100 =$ **0,003 mol/(L·s)**
48. $v = \Delta V/\Delta t = 40$ mL : 5 s = **8 mL/s**

# Lösungen: Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysatoren

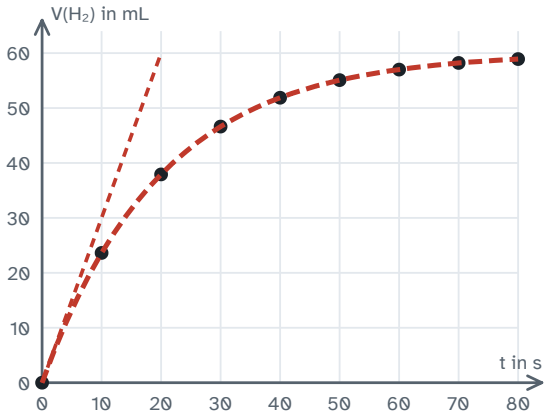


Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. 2,4 mL/s bzw. 0,5 mL/s: **v nimmt ab**, weil die Eduktkonzentration sinkt.
2. c · 3 ⇒ v · 3: **0,006 mol/(L·s)**
3. Geschwindigkeit : 8 ⇒ Zeit · 8 = **480 min**
4. Homogen: Katalysator in derselben Phase ($H^+$ bei der Esterbildung); heterogen: andere Phase (Pt im Abgaskatalysator, Fe bei der $NH_3$-Synthese).
5. 4,4 mL/s bzw. 0,4 mL/s: **v nimmt ab**, weil die Eduktkonzentration sinkt.
6. c · 4 ⇒ v · 4: **0,02 mol/(L·s)**
7. Geschwindigkeit : 4 ⇒ Zeit · 4 = **320 min**
8. **Große Oberfläche** bei wenig teurem Edelmetall; heterogene Katalyse findet an der Oberfläche statt.
9. 3,3 mL/s bzw. 0,3 mL/s: **v nimmt ab**, weil die Eduktkonzentration sinkt.
10. c · 3 ⇒ v · 3: **0,006 mol/(L·s)**
11. Geschwindigkeit · 4 ⇒ Zeit : 4 = **30 min**
12. 3,8 mL/s bzw. 0,2 mL/s: **v nimmt ab**, weil die Eduktkonzentration sinkt.
13. c · 4 ⇒ v · 4: **0,008 mol/(L·s)**
14. Geschwindigkeit · 2 ⇒ Zeit : 2 = **60 min**
15. Bei höherer T haben **überproportional viele Teilchen E ≥ $E_a$**; die Zahl wirksamer Stöße steigt stark, nicht nur die Stoßzahl.
16. 2,8 mL/s bzw. 0,3 mL/s: **v nimmt ab**, weil die Eduktkonzentration sinkt.

## Grafik Messkurve auswerten




0–20 s: 37,9 mL : 20 s ≈ **1,90 mL/s**; 60–80 s: ≈ **0,09 mL/s**, Die Geschwindigkeit nimmt ab,

Tangente bei t = 0: Steigung ≈ 60 mL : 20 s = **3 mL/s**.

# Lösungen: Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysatoren



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Doppelte Konzentration, vierfache Geschwindigkeit: **$v \sim c^2$** (Reaktion 2. Ordnung bezüglich dieses Stoffes).
2. Die **Aktivierungsenergie** ist zu hoch; erst die Flamme des Streichholzes liefert sie, danach hält die frei werdende Wärme die Reaktion in Gang.
3. Das Substrat passt in das **aktive Zentrum**; dort wird es so gebunden, dass die Aktivierungsenergie sinkt; das Enzym geht unverändert aus der Reaktion hervor.
4. Gleiche Mg-Bänder, gleiche Temperatur und Säurevolumen; nur c(HCl) variieren (z. B. 0,5/1/2 mol/L); **Wasserstoffvolumen** im Kolbenprober über die Zeit messen; Anfangsgeschwindigkeiten vergleichen.
5. −40 K ⇒ v : $2^4$ = : 16 ⇒ Zeit · 16 = **480 s = 8 min**.
6. Faktor $2^3$ = 8 ⇒ **5 min**. Nur eine **Faustregel**; der Faktor liegt real meist zwischen 2 und 4.
7. In Lösung sind die Teilchen **beweglich** und fein verteilt; Feststoffe berühren sich nur an der Oberfläche.
8. Faktor $2^{-3}$ = 0,125 ⇒ **96 min**. Nur eine **Faustregel**; der Faktor liegt real meist zwischen 2 und 4.
9. +20 K ⇒ v · 4 ⇒ Halbwertszeit : 4 = **15 s**.
10. Das Gleichgewicht stellt sich **schneller** und bei **niedrigerer Temperatur** ein: Zeit- und Energieersparnis, kleinere Anlagen, oft bessere Ausbeute bei Gleichgewichten, die bei niedriger T günstiger liegen.
11. Faktor $2^4$ = 16 ⇒ **16 min**. Nur eine **Faustregel**; der Faktor liegt real meist zwischen 2 und 4.
12. Die Knallgasreaktion hat eine hohe **Aktivierungsenergie**; Platin als Katalysator senkt sie so weit, dass bereits bei Raumtemperatur viele Stöße wirksam sind.
13. **Fotometrie** (Farbintensität, z. B. Iod), **Leitfähigkeitsmessung** (Ionenkonzentration), Trübungsmessung (Thiosulfat + Säure: Schwefel).
14. Er senkt den gemeinsamen **Energieberg** (Übergangszustand) für beide Richtungen um denselben Betrag; die Lage des Gleichgewichts bleibt gleich.
15. 58 : 30 ≈ **1,9**, also etwa Verdopplung bei +10 K: Die RGT-Regel ist erfüllt.
16. Feiner Staub hat eine **riesige Oberfläche**; sehr viele Teilchen reagieren gleichzeitig, die Wärme wird schlagartig frei.
17. c(A) fällt zuerst steil, dann immer flacher gegen 0; c(B) steigt spiegelbildlich. Die Steigung (v) nimmt ab, weil **weniger Edukt-Teilchen** für Stöße vorhanden sind.
18. Faktor $2^2$ = 4 ⇒ **22,5 min**. Nur eine **Faustregel**; der Faktor liegt real meist zwischen 2 und 4.
19. Gegenüber 22 °C ist das 40 K kälter: v sinkt nach RGT etwa auf **1/16**; außerdem ist Wasser gefroren, Mikroorganismen und Enzyme arbeiten kaum.
20. Schon wenige Kelvin ändern v deutlich (RGT-Regel); sonst wären Unterschiede nicht eindeutig einem anderen Faktor zuzuordnen (**Variablenkontrolle**).